



1 . Identitas Mata Kuliah

Nama Mata Kuliah/Blok	Teknik Pelaksanaan Perkerasan		
Fakultas	Teknik Sipil dan Perencanaan	Program Studi	Teknik Sipil
Kode	STS-706	Bobot sks	2
Kelompok	Program Studi	Sifat Pengambilan	Wajib
Semester Ke	7	Ketersediaan	Terbatas Program Studi Teknik Sipil
Metode	Kelas	Media	Bauran (<i>Blended</i>)
Rumpun Mata Kuliah/Blok	Transportasi	Prasyarat	Bahan Perkerasan (+Pr), Geometri Jalan Raya, Struktur Perkerasan Jalan
Dosen/ Koordinator Pengampu	Ir. Berlian Kushari, S.T., M.Eng., IPM, ASEAN Eng.	Jadwal Kuliah Kelas A	Selasa, 10.20 - 12.00 WIB

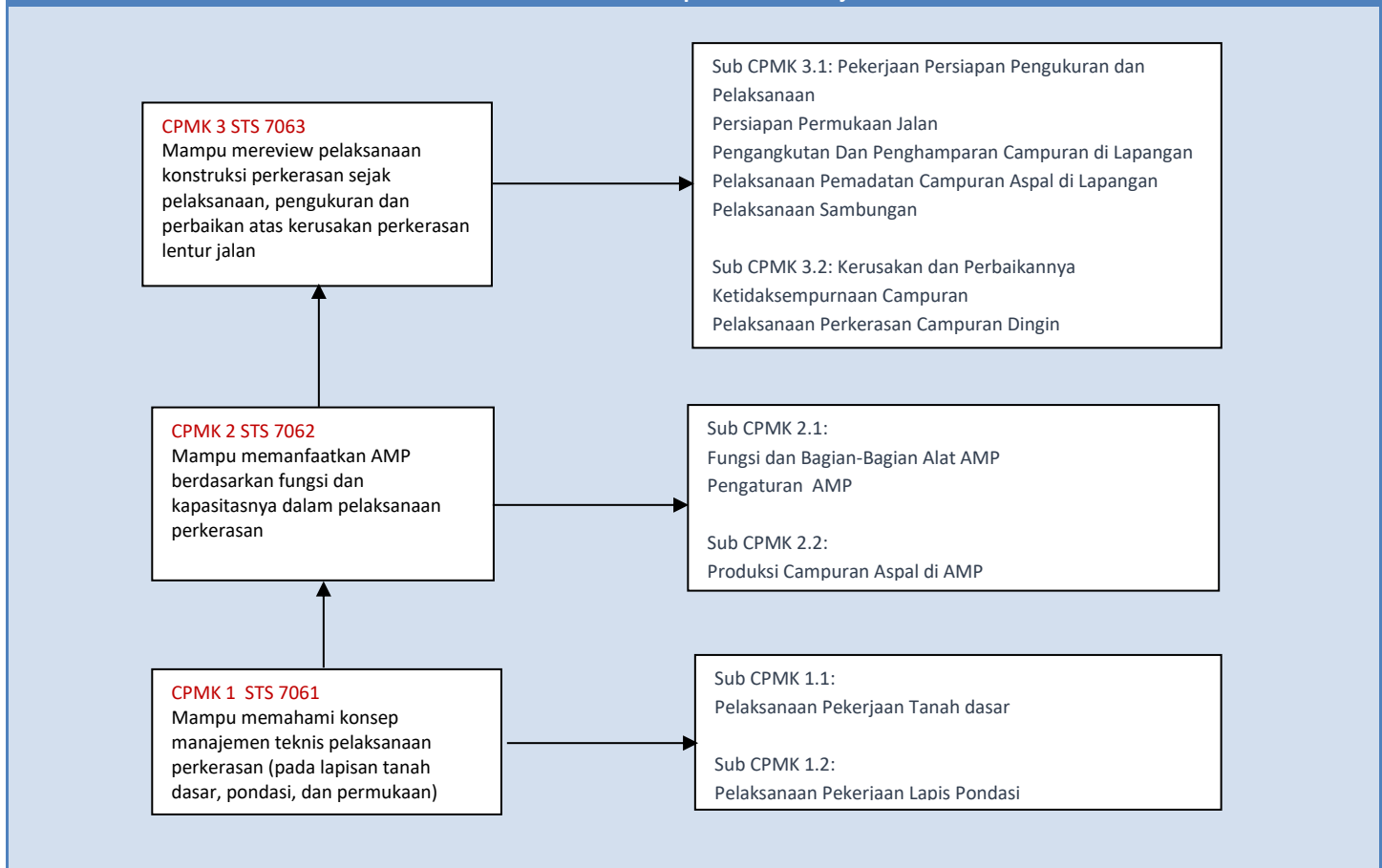
2. CAPAIAN PEMBELAJARAN MATA KULIAH

Kode CPL	Rumusan CPL	Indikator Kinerja	Kode CPMK	Rumusan CPMK	Penugasan/ Assessment /Penilaian/ Pengukuran /Evaluasi	Bobot
CPL 12	Mampu memanfaatkan keterampilan manajerial dalam proses perancangan, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian pada pekerjaan ketekniksipilan berdasarkan etika profesi	Mampu memahami konsep manajemen di bidang konstruksi teknik sipil (IK 12.1)	STS7061	Mampu memahami konsep manajemen teknis pelaksanaan perkerasan (pada lapisan tanah dasar, pondasi, dan permukaan) (CPMK 1) Sub CPMK 1.1: Pelaksanaan Pekerjaan tanah dasar Sub CPMK 1.2: Pelaksanaan Pekerjaan Lapis pondasi	1. Tugas/Kuis 2. Ujian Tulis	10% 10%
CPL 9	Mampu memanfaatkan alat-alat bantu rekayasa modern dan teknologi informasi dalam praktik-praktik ketekniksipilan	Mampu memilih/ mengatur penggunaan alat bantu rekayasa sipil berdasarkan fungsi dan kapasitasnya dalam praktik ketekniksipilan (IK 9.1)	STS7062	Mampu memanfaatkan AMP berdasarkan fungsi dan kapasitasnya dalam pelaksanaan perkerasan (CPMK 2) Sub CPMK 2.1: Fungsi dan Bagian-Bagian Alat AMP, Pengaturan AMP Sub CPMK 2.2: Produksi Campuran Aspal di AMP	1. Tugas/Kuis 2. Ujian Tulis	10% 10%
CPL 12	Mampu memanfaatkan keterampilan manajerial dalam proses perancangan, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian pada pekerjaan	Mampu mereview pelaksanaan dan pengendalian konstruksi (IK 12.3)	STS7063	Mampu mereview pelaksanaan konstruksi perkerasan sejak pelaksanaan, pengukuran dan perbaikan atas kerusakan perkerasan lentur jalan (CPMK 3)	1. Tugas/Kuis 2. Ujian Tulis	20% 40%

2. CAPAIAN PEMBELAJARAN MATA KULIAH

Kode CPL	Rumusan CPL	Indikator Kinerja	Kode CPMK	Rumusan CPMK	Penugasan/ Assessment /Penilaian/ Pengukuran /Evaluasi	Bobot
	ketekniksipilan berdasarkan etika profesi			Sub CPMK 3.1: Pekerjaan Persiapan pengukuran dan Pelaksanaan (persiapan Permukaan Jalan, Pengangkutan Dan Penghamparan Campuran di Lapangan, Pelaksanaan Pemadatan Campuran Aspal di Lapangan, Pelaksanaan Sambungan) Sub CPMK 3.2: Kerusakan dan Perbaikannya (Ketidaksempurnaan Campuran, Pelaksanaan Perkerasan Campuran Dingin, Perbaikan Jalan)		

3. Peta Analisis Capaian Pembelajaran



3. Peta Analisis Capaian Pembelajaran

Pengalaman Pembelajaran	Pada mata kuliah ini mahasiswa akan mendapatkan pengalaman pembelajaran terkait konsep manajemen teknis pelaksanaan perkerasan (pada lapisan tanah dasar, pondasi, dan permukaan), yang sebelumnya telah dijelaskan tentang tahapan persiapan, pelaksanaan, pengendalian, dan pengendalian pekerjaan perkerasan.
Referensi	Utama: 1. Asphalt Institute. 2020. <i>Construction of Quality Asphalt Pavement</i>, Ms-2, New York. 2. Asphalt Institute.1983. <i>Asphalt Technology and Construction Practices</i>, Instructor Guide, Educational Series No.1 (ES-1), New York. 3. Departemen Pekerjaan Umum. 2018. <i>Spesifikasi Campuran Beraspal Panas (Rancangan SKSNI)</i>. Jakarta. 4. Direktorat Jenderal Bina Marga. 2018. <i>Pelaksanaan Perkerasan Beton Aspal Campuran Panas</i>, Jakarta 5. Direktorat Jenderal Bina Marga. 2010. <i>Ketentuan Asphalt Mixing Plant menurut spesifikasi 2010 revisi 3</i>, Jakarta. 6. Direktorat Jenderal Bina Marga. 2007. <i>Pemeriksaan peralatan unit Asphalt Mixing Plant</i>, Jakarta. 7. Direktorat Jenderal Bina Marga. 2010. <i>Ketentuan Layak Operasi AMP</i>, Jakarta. 8. Asphalt Institute, <i>Cold Mix Paving</i> Pendukung: 9. Sukoto I. 1973. <i>Mengenal Peralatan untuk Konstruksi</i>. Departemen Pekerjaan Umum, Jakarta. 10. Direktorat Jenderal Bina Marga. 1972. <i>Peraturan Pelaksanaan Pembangunan Jalan Raya (Standard Specification for Highway Construction No 01/ST/BM/1972</i>, Jakarta. 11. Wallace Hugh, A. 1967. <i>Asphalt Pavement Engineering</i>, McGraw-Hill, USA. 12. Berbagai video klip pilihan tentang pelaksanaan pekerjaan perkerasan

5. Rincian Aktivitas Pembelajaran

Perte- muan ke-	CPMK/ Sub-CPMK	Pokok/ Sub- Bahasan	Metode/Model Pembelajaran	Jadwal Pelaksanaan	Referensi
1	STS7061 Sub CPMK 1.1	PENDAHULUAN 1. Penjelasan Rencana Pembelajaran Semester 2. Lapisan struktur perkerasan lentur 3. Konsep “perkerasan yang berkualitas” (quality pavement) dan “pengerjaan perkerasan yang berimbang” (balanced paving operations) 4. Implementasi manajemen proyek dalam pembangunan jalan	Ceramah, diskusi dan tanya jawab	Selasa; 17/09/2024 10.20 – 12.00 (100 menit)	Ref: 1
2	STS7061 Sub CPMK 1.1	PENYIAPAN SUBGRADE 1. Pembukaan lahan, penetapan, benchmarking, dan pembuatan profil 2. Penggalan tanah dan penimbunan tanah: material dan pengujian, peralatan dan koordinasi, metode, perhitungan volume penggalan/timbunan 3. Pemadatan tanah dasar: peralatan, spesifikasi, metode kerja, dan pengujian kualitas 4. Leveling: peralatan, spesifikasi, metode, pengujian dan jaminan kualitas	Ceramah, diskusi dan tanya jawab	Selasa; 24/09/2024 10.20 – 12.00 (100 menit)	Ref: 1, 2



5. Rincian Aktivitas Pembelajaran					
Perte- muan ke-	CPMK/ Sub-CPMK	Pokok/ Sub- Bahasan	Metode/Model Pembelajaran	Jadwal Pelaksanaan	Referensi
3	STS7061 Sub CPMK 1.2	PENYIAPAN LAPIS PONDASI BAWAH DAN LAPIS PONDASI ATAS 1. Macam-macam lapis pondasi: pondasi batu belah, pondasi batu pecah, pondasi berbahan ikat 2. Spesifikasi, material, peralatan, metode pelaksanaan, pengendalian mutu pekerjaan lapis pondasi bawah dan pondasi atas	Ceramah, diskusi dan tanya jawab	Selasa; 1/10/2024 10.20 – 12.00 (100 menit) Online	Ref: 1, 2
4	STS7062 Sub CPMK 2.1	FUNGSI DAN BAGIAN-BAGIAN ALAT AMP 1. Fungsi AMP dalam pelaksanaan lapis keras 2. Jenis AMP: a. <i>Batch Plant</i> b. <i>Continuous Plant</i> 3. Bagian-bagian pokok AMP	Ceramah, diskusi dan tanya jawab	Selasa; 8/10/2024 10.20 – 12.00 (100 menit)	Ref: 1, 5, 6, 7
5	STS7062 Sub CPMK 2.1	PENGATURAN AMP 1. Penentuan lokasi tata letak AMP di lapangan 2. Pengaturan lokasi: a. penempatan bahan (material), b. pengaturan jalan keluar masuk kendaraan pengangkut material, dan c. laboratorium lapangan 3. Pemasangan (<i>sitting</i>) AMP 4. Uji coba peralatan (<i>running test</i>) 5. Evaluasi hasil uji coba dan tindakan perbaikan.	Ceramah, diskusi dan tanya jawab	Selasa; 15/10/2024 10.20 – 12.00 (100 menit)	Ref: 1, 5, 6, 7
6	STS7062 Sub CPMK 2.2	PRODUKSI CAMPURAN ASPAL DI AMP 1. Penyediaan bahan 2. Pengujian bahan sususun di laboratorium lapangan 3. Perencanaan campuran (JMF) 4. Proses pencampuran di AMP a. penyaringan agregat b. pengeringan agregat c. pemanasan aspal dan agregat d. penimbangan bahan susun e. pencampuran 5. Pengendalian kualitas campuran 6. Pengendalian kuantitas campuran	Ceramah, diskusi dan tanya jawab	Selasa; 22/10/2024 10.20 – 12.00 (100 menit)	Ref: 1, 5, 6, 7
7	STS7063 Sub CPMK 3.1	PERSIAPAN PERMUKAAN JALAN 1. Persiapan permukaan jalan tak beraspal 2. Persiapan permukaan jalan beraspal 3. Tack Coat 4. Prime Coat 5. Lapis perata (<i>leveling</i>)	Ceramah, diskusi dan tanya jawab	Selasa; 29/10/2024 10.20 – 12.00 (100 menit)	Ref: 1, 2, 3, 4



5. Rincian Aktivitas Pembelajaran					
Perte- muan ke-	CPMK/ Sub-CPMK	Pokok/ Sub- Bahasan	Metode/Model Pembelajaran	Jadwal Pelaksanaan	Referensi
EXAM 1		Ujian Tulis STS7061 dan STS7062 CPMK 1 dan CPMK 2 Sub CPMK 1.1, 1.2, 2.1, 2.2	Pengawasan	Selasa; 5/11/2024 10.20 – 08.30 (90 menit)	-
8	STS7063 Sub CPMK 3.1	PENGANGKUTAN DAN PENGHAMPARAN CAMPURAN DI LAPANGAN 1. Peralatan, 2. Pengangkutan, 3. Pemeriksaan bahan di lapangan, 4. Penghamparan, 5. Penyambungan melintang, dan 6. Penyambungan memanjang.	Ceramah, diskusi dan tanya jawab	Selasa; 19/11/2024 10.20 – 12.00 (100 menit)	Ref: 1, 4
9	STS7063 Sub CPMK 3.1	PELAKSANAAN PEMADATAN CAMPURAN ASPAL DI LAPANGAN 1. Peralatan 2. Persyaratan <i>Trial Compaction</i> 3. Pengujian hasil <i>trial compaction</i>	Ceramah, diskusi dan tanya jawab	Selasa; 26/11/2024 10.20 – 12.00 (100 menit)	Ref: 1, 2, 4
10	STS7063 Sub CPMK 3.1	PELAKSANAAN PEMADATAN CAMPURAN ASPAL DI LAPANGAN: Metode pelaksanaan pemadatan: 1. tahapan pemadatan, dan 2. pemeriksaan hasil pemadatan	Ceramah, diskusi dan tanya jawab	Selasa; 3/12/2024 10.20 – 12.00 (100 menit)	Ref: 1, 2, 4
11	STS7063 Sub CPMK 3.2	PELAKSANAAN SAMBUNGAN: 1. sambungan memanjang, dan 2. sambungan melintang KETIDAKSEMPURNAAN CAMPURAN: 1. terlalu, panas, 2. terlalu dingin, 3. aspal terlalu banyak, 4. aspal terlalu sedikit, 5. campuran tidak merata, 6. agregat kasar terlalu banyak, dan 7. segregasi	Ceramah, diskusi dan tanya jawab	Selasa; 10/12/2024 10.20 – 12.00 (100 menit)	Ref: 1 Ref: 3
12	STS7063 Sub CPMK 3.2	PELAKSANAAN PERKERASAN CAMPURAN DINGIN 1. Pendahuluan 2. Metode Penyiapan campuran 3. Penghamparan dan pemadatan 4. Penghamparan lapis permukaan campuran dingin	Ceramah, diskusi dan tanya jawab	Selasa; 17/12/2024 10.20 – 12.00 (100 menit)	Ref: 8
13	STS7063 Sub CPMK 3.2	PERBAIKAN JALAN (ROAD MAINTENANCE) 1. Macam kerusakan jalan 2. Perbaikan jalan retak a. <i>alligator cracks</i> b. <i>edge cracks</i>	Ceramah, diskusi dan tanya jawab	Selasa; 24/12/2024 10.20 – 12.00 (100 menit)	Ref: 2



5. Rincian Aktivitas Pembelajaran					
Perte- muan ke-	CPMK/ Sub-CPMK	Pokok/ Sub- Bahasan	Metode/Model Pembelajaran	Jadwal Pelaksanaan	Referensi
		c. <i>jont cracks</i> d. <i>reflection cracks</i> e. <i>shrinkage cracks</i> f. <i>slippage cracks</i> 3. Perbaikan jalan akibat distorsi a. <i>rutting (channeling)</i> b. <i>corrugation</i> c. <i>shoving</i> d. <i>depressions</i> e. <i>upheaval</i>			
14	STS7063 Sub CPMK 3.2	PERBAIKAN JALAN (LANJUTAN) 1. Perbaikan jalan akibat disintegrasi <i>(disintegration)</i> a. berlubang (<i>pot holes</i>) b. terkelupas (<i>raveling</i>) 2. Perbaikan jalan akibat permukaan licin a. <i>bleeding (flushing)</i> b. pengausan agregat (<i>polished agg</i>) c. <i>Surface treatment</i>	Ceramah, diskusi dan tanya jawab	Selasa; 31/12/2024 10.20 – 12.00 (100 menit)	Ref: 1, 2
EXAM 2		Ujian Tulis STS7063 CPMK 3 Sub CPMK 3.1, 3.2	Pengawasan	Selasa; 14/01/2025 10.20 – 08.30 (90 menit)	
REMEDI		Remedial (Optional) STS7061 dan STS7062 CPMK 1, CPMK 2, CPMK 3 Sub CPMK 1.1, 1.2, 2.1, 2.2	Pengawasan	Selasa; 4/02/2025 10.20 – 08.30 (90 menit)	

6. Sistem Penilaian dan Evaluasi

Sistem Penilaian

Sistem penilaian menggunakan PAP (Penilaian Acuan Patokan), penilaian yang bersifat absolut/mutlak, dengan Komponen dan Rentang Nilai Huruf sebagai berikut.

1. Komponen: Nilai Kompetensi (CPMK) sebesar 90% dan Kehadiran/Sikap/Keaktifan sebesar 10%.
2. Bobot masing-masing CPMK.

No	Kompetensi (CPMK)	Sub CPMK	Bobot Penilaian CPMK		
			Kuis/Tugas	Ujian Tulis	Total Bobot
			(%)	(%)	(%)
1	CPMK 1	1.1	2	3	10
		1.2	2	3	
2	CPMK2	2.1	5	10	30
		2.2	5	10	
3	CPMK3	3.1	10	20	60
		3.2	10	20	
Total			34	66	100

3. Rentang Nilai Huruf menurut Tabel berikut.

No.	Rentang Nilai Angka	Nilai Huruf	No.	Rentang Nilai Angka	Nilai Huruf
1	00,00 s.d 34,99	E	8	62,50 s.d 66,24	B/C
2	35,00 s.d 39,99	D	9	66,25 s.d 69,99	B-
3	40,00 s.d 44,99	D+	10	70,00 s.d 73,74	B
4	45,00 s.d 49,99	C/D	11	73,75 s.d 77,49	B+
5	50,00 s.d 54,99	C-	12	77,50 s.d 81,24	A/B
6	55,00 s.d 58,74	C	13	81,25 s.d 84,99	A-
7	58,75 s.d 62,49	C+	14	85,00 s.d 100,00	A

Sistem Evaluasi

Mahasiswa dinyatakan lulus apabila mendapatkan nilai huruf minimal C atau setara dengan nilai angka minimal lebih besar dari 55. Keikutsertaan mahasiswa dalam mata kuliah ini dinyatakan gugur (mendapat nilai F) apabila presensi kehadiran lebih kecil dari 75% atau kurang dari 11 kehadiran. Mahasiswa yang terbukti berbuat curang dinyatakan gugur.

Tanggal: 12 September 2025

Tanggal: 9 September 2024

Tanggal: 30 Agustus 2024

Disahkan Oleh Ketua Program Studi

Diperiksa Oleh Dosen Koordinator Mata Kuliah

Disiapkan Oleh Dosen Pengampu

FAKULTAS TEKNIK SIPIL
DAN PERENCANAAN

Ir. Yumalia Montafi, S.T., M.T., Ph.D.(Eng)

Ir. Berlian Kushari, S.T., M.Eng.. IPM,
ASEAN Eng.

Ir. Berlian Kushari, S.T., M.Eng.. IPM,
ASEAN Eng.